

wlan-opc 프로토콜 사양 적합성 분석

무선기판공통제어통신 사양서 (無線基板共通制御通信仕様書) Rev 1.00 ↔ 구현 교차분석

항목	내용
기준 사양서	docs/opc_vhl_protocol_Rev1.00_KO.md (원본 Rev1.00_CANTOPS送付用-260525.pdf , 전 41p)
사양 판수 / 일자	Rev 1.00 / 2026-05-25 (작성 落合庸央)
분석 대상 코드	protocol/ {frame,codec,commands,indications} , opcd/ {handler,opcd,indication,store,inventory}
분석 방법	8개 기능영역 병렬 정밀분석 → “구현≠스펙” 주장 전건 적대적 재검증(거짓양성 제거) → 직접 코드확인
분류	① 스펙 애매(21) · ② 실측·벤더 확인 필요(17) · ③ 구현≠스펙 확정(A 미문서화 15 / B 의도적 8)

0. 요약

분류	건수	성격
① 스펙이 애매한 부분	21	사양 텍스트 자체의 모순·미정의 (구현 결함 아님)
② 실측·벤더 확인 필요	17	실하드웨어/벤더 레퍼런스 없이는 확정 불가
③ 구현이 스펙과 다른 부분		
③-A 미문서화 불일치	15	△ 검토·수정 후보 (silent 동작·에러코드 누락 등)
③-B 의도적/문서화 불일치	8	proto-todo/SECURITY.md/주석에 결정·한계로 기록됨

③-A의 핵심은 **입력값 검증 부재와 에러코드 불일치**다. 사양이 요구하는 다수의 NG 에러코드가 코드에 상수조차 존재하지 않아 잘못된 값이 silent하게 수락·저장된다. 신뢰망 전제(SEcurity.md)에서 실패는 제한적이나, 사양 적합성·상호운용 관점에서 우선 검토 대상이다.

갱신 현황 (2026-06-11 — 담당 답변 + 원본 docx 전수 교차검증 반영) - ①: 21건 중 종결 14 · 해소 1(A11=md 전사 오류) · \ 코드수정 확정/후보 5(A13·A14·A17·A19·A21) · 문의 3(A5 + A14·A17 단서) - ②: V9 해소(password 필드 128B 도면 확정) → 잔여 16건 - ③: D6 해소(문서 갱신) · D14 기각(md 전사 오류) → 잔여 13건 - **proto-todo**: T2/T13/T14 RESOLVED, **T15 신설**(Reset 응답 도면 Length=0 자기모순 — 벤더 확인 최우선) - 번역본(opc_vhl_protocol_Rev1.00_KO.md) 전사 오류 12건 정정 — 원본 docx 텍스트 +도면 33매 전수 대조(기각 0)

1. ① 스펙이 애매한 부분 (모순·미정의)

사양 텍스트 자체가 모순되거나 정의되지 않은 영역. 항목별로 담당 답변(→)과 검증 결과를 통합했다. 상태: ✓ 종결(해석 확정·현행 유지) · \ 코드 수정 확정/후보 · ✎ 발주처 문의 예정

A1 · Length 정의 자기모순 — ✓ 종결

- **사양**: § 3.2.1 “Length=페이로드 길이(최대 1416)” vs 명령별 도면 수치 — 산문과 도면이 모순(도면은 payload+56(Reserve) 로만 성립)
- **답변**: length = payload + reserve(56) — 도면 수치 기준. 코드(전체-8)와 일치.

A2 · 빈 요구 8B vs 공통헤더 64B — ✓ 종결

- **사양**: § 3.2 “공통헤더 64B” vs § 3.3.2 “공통헤더만, Length=0”
- **답변**: 빈 요구는 고정 헤더(8B, Length=0). 코드·T10과 일치.

A3 · 0x0010 4중 오버로드 — ✓ 종결

- **사양**: § 3.3.1·3.3.4·3.3.6·3.3.8 — 동일 0x0010이 명령마다 다른 의미
- **답변**: Command Type / Req·Ind ID가 다르므로 에러코드(0x0010)가 같더라도 구별 가능 — 명령 컨텍스트 해석으로 종결 (ARCH-001).

A4 · 에러코드 자릿수 불일치 — ✓ 종결

- **사양**: § 3.3.5 0x00010 (5자리) vs § 3.3.1 0x0010 (4자리)

- **답변:** Error Cause는 2Byte이므로 4자리가 맞음. 5자리일 경우 맨 앞의 0을 빼서 계산(오타).

A5 · “무효 문자” 정의 부재 — ✎ 문의 예정

- **사양:** § 3.3.5 ‘무효문자 지정(0x0011/0x0013)’ — 무엇이 무효문자인지 미규정 → 검사 작성 불가
- **답변:** TBD(문의 예정).

A6 · 빈 새 패스워드 처리 미정의 — ✔ 종결

- **사양:** § 3.3.5 “최대 127자, NULL종단”만 — 길이 0 허용/거부 침묵
- **답변:** 빈 패스워드 거부. 현행 fail-closed 구현과 일치.

A7 · idle 5분 기준 미정의 — ✔ 종결

- **사양:** § 3.3.1 “5분 이상 미수신 시 자동 Logout” — 클록·리셋 트리거·경계동작 미규정
- **답변:** 커맨드 미수신으로 적혀 있음. 5분은 시스템 시간으로 계산.
- **비고:** 현행 코드는 CLOCK_MONOTONIC(경과시간)으로 측정 — NTP 시각 점프에 영향받지 않아 “5분 미수신” 측정에 더 안전하므로 현행 유지.

A8 · Reserve(56B) 수신 검증 규칙 부재 — ✔ 종결

- **사양:** § 3.2 도면에만 Reserve 표기 — 0 강제인지 무시인지 미정의
- **답변:** 비어 있거나 0으로 올 가능성이 높으나 정의가 없으므로 byte 길이만 체크하면 됨 — 현행(무검증 수용)과 일치.

A9 · GetBasicInfo에 Result/Error 필드 없음 — ✔ 종결

- **사양:** § 3.3.3 “발행조건 없으므로 반드시 응답” — malformed 요청에도 NG 표현 수단 없음
- **답변:** Result/Error 코드가 필요한가? 발생 조건이 없을 것 — 불필요로 종결, 현행 best-effort 응답 유지.

A10 · Vendor Code 4Byte vs OUI 3Byte — ✔ 종결

- **사양:** § 3.3.3 “4Byte” vs “IEEE OUI(3byte) 예 0x00902CFB” — 상위 1바이트 의미 미정의
- **답변:** 바이트 수를 맞추기 위한 것으로 보이므로 따로 정의할 필요 없음.

A11 · WLAN#2 FREQ/CH 순서 “사양 내부 상충” — ✓ 해소 (md 전사 오류)

- **검증(2026-06-11):** 원본 docx 도면(image33) 확인 — WLAN#2도 WLAN#1과 동일하게 FREQ→CH. md 번역본의 전사 오류였고 정정 완료. 코드(FREQ→CH)는 원본과 일치 — 사양 상충 아님, **T13 RESOLVED**. (③의 D14도 기각)

A12 · ChangeIp 경합(0x0012) “처리 종료” 모호 — ✓ 종결

- **사양:** § 3.3.7 “리스트 변경 처리 종료 전”
- **답변:** IP 주소 변경은 Logout 처리 수신으로 응답 송신 후에 실시(응답 송신까지 대기). 불휘발 저장은 수행하지 않고 설정 변경만(전원 재투입 시 컨피그 IP로 복귀). 즉 변경 요구를 받아도 바로 실행하지 않고 Logout 응답 완료 후 IP 전환 — 현행 deferred-apply 구현과 일치.

A13 · SetIPConfigList “갱신” vs “교체” — \ 코드 수정 확정 (merge)

- **사양:** § 3.3.6 “갱신” vs “교체” 문구 양가
- **답변:** 본 커맨드는 1회 최대 20개, 복수 회 발행으로 128개 수정 가능. 임시 메모리 영역의 값을 교체하고 최종 리스트 수신에 따라 불휘발 메모리에 저장. **커맨드에 갱신할 리스트 번호가 있으므로 전체 교체는 맞지 않다** — 지정 슬롯 갱신(merge).
- **검증 보강(2026-06-11):** 원본 도면(image26) 우측 주석 “지정된 번호의 리스트를 갱신한다(更新する)” — merge 확정. ③의 **D2 수정 항목**으로 연결.

A14 · SetIndication ‘Login 조건 위반’ 0x0002/0x0013 중복 — \ 코드 수정 후보 + ⚡ 문의

- **사양:** § 3.3.9 동일 명칭이 0x0002와 0x0013 두 값으로 나열
- **답변(해석 확정 2026-06-11):** 0x0001 = 기판이 로그인 자체가 안 된 상태에서 발행 / 0x0013 = 기판은 로그인되어 있으나 로그인된 IP가 아닌 다른 IP로부터 발행.
- **코드 수정 후보:** handle_set_indication_config 의 타 IP 에러를 0x0002 → **0x0013**으로 변경(check_login_required 공통 매핑의 명령별 오버라이드 필요). 0x0002와의 중복은 발주처 문의로 최종 확정.

A15 · Logout 0x0001 의미 혼동 — ✓ 종결

- **사양:** § 3.3.2 — 0x0001이 Login(기동중)과 Logout(미로그인)에서 다른 조건 지칭
- **답변:** 0x0001 = 현재 기판이 로그인이 안 되어 있는 상태에서 IP에서 요청했을 경우 에러 / 0x0002 = 현재 기판이 로그인되어 있는데 다른 IP에서 요청했을 경우 에러 — 현행 매핑(handler.c)과 일치.

A16 · Single 시 WLAN#2/priority_ch 처리 — ✓ 종결

- **사양:** § 3.3.8 (*1) “Dual일 때만 유효” — 송신측 0 클리어 강제 여부 미정의

- **답변:** Station Type에 맞지 않는 것을 보냈을 때는 NG + Error Cause = Station Type 이상 (0x0010) — invalid station type 거부는 현행 구현돼 있음. SINGLE 시 WLAN#2 필드는 무시(현행 유지).

A17 · START 없는 CONTINUE/END 응답 미정의 — \ 코드 수정 확정 + ✎ 문의

- **사양:** § 3.3.6 — 비정상 boundary 시퀀스의 result 미규정
- **답변:** 0x0018을 새로 정의해서 NG 응답 (현행은 OK + 조용히 commit skip). 발주처 문의 예정.

A18 · channel CH 범위 규제도메인 의존 — ✓ 종결

- **사양:** § 3.3.4/3.3.8 “예 2.4G 1~11” — 밴드별 정확한 CH 집합 미정의
- **답변:** 2.4G 대역과 5G 대역의 채널 번호를 쓰면 됨. 연결된 링크를 확인하면 채널 번호 확인 가능.

A19 · Sequence 재송 판단 — \ 코드 수정 후보 (의미 확정)

- **사양:** § 3.1.3/ § 3.2.1 “중복방지·재송판단” — 코드는 seq 에코만
- **답변(원문 인용):** seq는 응답에 에코되어 프레임 중복·응답 식별. 불휘발 저장 커맨드는 저장 후 응답 송신. 처리 실행 중 재송 도착 시 동일 요구 폐기 후 처리 완료 시 응답 / 응답과 엇갈린 재송(SN=13)은 신규 요구로 처리(요구 측은 응답 2연속 수신 처리).
- **검증 보강(2026-06-11):** 원본 그림 3-2 도형 재확인 — 재송은 새 SN(=12)을 달고 도착(“패킷 송신마다 번호 가산”), 기판은 동일 커맨드로 판단해 대기 중이던 SN=11(응답 의무)을 폐기하고 처리 완료 후 SN=12로 응답. 중복 판단 기준은 ‘SN 동일성’이 아니라 처리 실행 중 동일 커맨드의 새 요구 도착. 구현 시 이 의미로 설계할 것.

A20 · Reset 후 ResetNotice/Ack 순서 — ✓ 종결

- **사양:** § 3.3.10 “응답 후 리셋” — 두 통지 공존 시 순서 미규정
- **답변:** Reset req를 받으면 응답을 보낸 후 리셋. (“공존”은 ResetNotice **indication**(info bit 0x20 설정 시)과 Reset **Ack**를 지칭 — 현행 구현이 답변과 일치: Ack 송신 후 종료, ResetNotice는 indication 설정 시에만 부가 발행)

A21 · priority_ch/channel 밴드값 검증 기준 부재 — \ 부분 확정 + ✎ 확인 필요

- **사양:** § 3.3.8 — 밴드값(0x01/0x02/0x06)·CH 유효성 판정 기준 없음
- **답변:** 6G(0x06)는 지원하지 않음(거부 검토). CH 값은 디바이스에서 확인 필요.

2. ② 구현 어려움 / 실측·벤더 확인 필요

코드만으로 확정 불가. 실 NXP88W9098 / i.MX8MM 타킷 또는 벤더 레퍼런스 확인이 필요하다.

#	항목	확인 대상
V1	이벤트성 indication 4종 트리거	nl80211/드라이버 이벤트 → WlanStatusChange/ Roaming/ApDisconnect/ FaultDetect 발행 연결 (현재 no-op)
V2	set-radio mode/bw/ channel 실드라이버 반영	현재 wifi.sh freq만 적용, 나머지 실HW 반영 범위
V3	ChangeIp ESSID/GW/NTP 전환	wpa_supplicant 재설정 필요 — 현재 eth0 IP/netmask만 적용
V4	스텔스 AP ESSID NULL 처리	platform get_essid 실 NXP 동작 (스텔스 시 빈 문자열 보장?)
V5	11r/ai/k/v capability 비트	device_info.json 정적값 vs 실 silicon 광고
V6	Dual radio WLAN#2/ priority_ch 채움	실 dual-radio 동작
V7	Protocol Version 협상	멀티버전 장치 상호운용 (현재 version 미검증)
V8	세션 IP-only 식별 (스푸핑)	신뢰망/L2/방화벽 격리 필요성 (SEC-001)
V9	비밀번호 필드폭 128 vs 도면 오프셋 188	✓ 해소(2026-06-11) — 원본 도면(image4) 직접 확인: 라벨 188은 마지막 4B 행(188~191)의 시작 오프셋 → 필드 실폭 128B(64~191) = 127자+NUL. 코드와 일치

#	항목	확인 대상
V10	NVRAM 120초 예산	i.MX8MM eMMC/NAND fsync 실측
V11	취발성 IP 복원	전원재투입 시 컨피그 IP 복귀 (networkd 비복원 on-target)
V12	channel 인코딩(밴드 CH) 실 반영	드라이버 채널설정
V13~V17	규제 NG 실동작, ESSID 길이경계, mlan0 라우팅 소유 (wifi_init.sh), DUAL 검출, idle 경계 등	실타깃/벤더

3. ③ 현재 구현이 스펙과 다른 부분 (검증 확정)

3.1 ③-A 미문서화 불일치 — 검토·수정 후보 ⚠

적대적 재검증으로 모두 실제 불일치(isReal=true) 확정. proto-todo/SECURITY.md/주석 어디에도 의도적 결정으로 기록되지 않음. 형식: D# · 항목 — 코드 위치 / 사양: 요구 / 구현: 실제 동작

D1 · SetIPConfigList 값 검증 전무 — handler.c:494-564, ids.h

• 사양 § 3.3.6:

IP(0x0011)·Netmask(0x0012)·GW(0x0013)·NTP(0x0014)·ESSID(0x0015/0x0016)·list-size(0x0017) 8종 NG 요구

• 구현: list_number 범위·PACKET_SIZE만 검사. 해당 에러코드 상수 자체가 부재. 잘못된 IP/마스크/ESSID가 OK로 NVRAM 저장

D2 · 128슬롯 전체 교체 (데이터 소실) — handler.c:516,527

• 사양: “지정 번호 리스트 갱신”(merge). [보강 2026-06-11] 원본 도면(image26) 우측 주석도 “지정된 번호의 리스트를 갱신한다(更新する)”로 merge 의미를 직접 지지 — A13 답변 (전체 교체는 맞지 않다)과 함께 merge 수정 확정

• 구현: END에서 ip_list = staging 전체 대입 → 이번 사이클에 없는 슬롯 present=0 소실

D3 · ESSID NULL종단 미검출 (0x0016) — commands.c:26-30

- 사양 § 3.3.6:625: “NULL종단 없으면 NG”
- 구현: copy_string_field 가 32B째 강제 NUL → 종단없는 케이스 silent truncation, 검출 경로 소멸

D4 · SetPassword 무효문자·NULL종단 미검증 — handler.c:457-492

- 사양 § 3.3.5: 0x0011~0x0014 4종
- 구현: old불일치/빈new 모두 0x0010만. NULL종단 위반 silent truncation

D5 · Login 무효문자·NULL종단 미검증 — handler.c , commands.c

- 사양 § 3.3.1: 0x0011/0x0012
- 구현: 항상 0x0010(불일치)만 반환

D6 · List Boundary Flag 코드↔문서 정반대 (3중 드리프트) — 해소 (2026-06-11, 문서 갱신)

- 사양: page-22 vs page-24 모순은 원본 docx에 실재 (변환 오류 아님). 단, 원본 재확인에서 번역본에 누락됐던 본문 문장(“시작 리스트(0x0000)와 계속 리스트(0x0001)를 수신하면...”) 발견 — 원본 3개 언급 중 2개가 START=0x0000 지지
- 구현: 코드 = page-24(START=0x0000, commands.h:270 “vendor confirmed”) — 원본 다수 증거와 일치, 변경 불필요
- 조치: stale했던 proto-todo T2를 RESOLVED(page-24 확정)로 갱신, 번역본에 누락 문장 보완. seed.yaml(page-22 기록)은 이력 문서라 미수정 — 드리프트 해소

D7 · 이벤트성 indication 4종 발행 경로 없음 — indication.c , platform_nxp.c

- 사양 § 3.4: WlanStatusChange/Roaming/ApDisconnect/FaultDetect
- 구현: drain_events no-op → 실제 트리거 없음. InitComplete/ResetNotice/KeepAlive만 발행

D8 · SetRadio 주파수/CH 값 검증 없음 — handler.c:609-655

- 사양 § 3.3.8: 0x0011(주파수)/0x0012(CH)
- 구현: mode/bw만 검증, freq/channel 값 무검증

D9 · 규제-NG에 스펙 미정의 0x0050 — ids.h:95 , handler.c:638

- 사양 § 3.3.8: 0x0011/0x0012만 정의
- 구현: apply 실패 시 OPC_ERR_RADIO_APPLY=0x0050 송신 (사양에 없는 값)

D10 · 비유니캐스트 거부 0x0010 — handler.c:669-673

- 사양: IP 주소 이상 = 0x0012
- 구현: 0x0010(INDICATION_SETTING_VIOLATION)으로 거부

D11 · GetDeviceInfo booting 시 0x0001 대신 0x0002 — handler.c:347

- 사양 § 3.3.4: 기동중 발행 = 0x0001
- 구현: check_login_required 가 0x0002 반환

D12 · 수신 1424B 초과 silent 잘림 — opcd.c:359-360

- 사양: 페이로드 최대 1424B
- 구현: recvfrom 버퍼 한정 + MSG_TRUNC 미사용 → 초과분 조용히 절단

D13 · 9~63B 프레임 드롭 (0x0003 미발행) — frame.c:73

- 사양 § 3.3: “Length 잘못 = 0x0003 NG”
- 구현: frame_parse 가 -1로 드롭 (SEC-003 drop 설계와 동일 맥락)

D14 · SetRadio WLAN#2 와이어 순서 — deviation → 기각 (2026-06-11)

- 원본 docx (§ 3.3.8 요구 포맷 도면 image33.emf) 직접 확인: WLAN#2도 FREQ→CH — WLAN#1·GetDevInfo와 일관
- md 번역본의 “CH | FREQ”(696행)는 docx→md 변환 시 전사 오류였음 (정정 완료)
- 코드(commands.c:541-543 , FREQ→CH)는 원본과 정확히 일치 — 변경 불필요. proto-todo T13 RESOLVED

D15 · dead branch 2건 — opcd.c:108 , handler.c:329

- Login ‘기동중’(0x0001) 도달불가(boot 즉시 READY), GetBasicInfo station_type fallback 미도달

3.2 ③-B 의도적 / 문서화된 불일치 (알려진 결정)

사양과 다르지만 proto-todo / SECURITY.md / 코드 주석에 결정 또는 알려진 한계로 기록됨.

- START_END(0x0003) 원자커밋 제거 — page-22의 단일프레임 커밋 미지원. 근거: commands.h:267 주석(page-24 채택, START→END 분리 송신 요구)
- ResetNotice 자율리셋 트리거 부재 — 사양은 “자율 리셋 전 통지”, 코드는 operator Reset 경로만. 근거: proto-todo T9(watchdog 미연동)
- 패스워드 평문 저장 — 사양 침묵, 1차 구현 평문(mode 0600). 근거: SECURITY.md

- 기본 비밀번호 MyPassword 노출 — 사양 위반 조항은 없음 → 엄밀히는 “보안 위험”이지 deviation 아님. 근거: SECURITY.md(운영 최초 변경 필수)
 - 세션 UDP 소스 IP-only 식별 — 스푸핑 가능. 근거: SECURITY.md SEC-001(신뢰망 전제)
 - wlan_id 부재 → Dual WLAN#1/#2 구분 불가 — indication에 wlan_id 필드 없음. 근거: 사양 § 3.4 한계, 코드 주석
 - Reset Ack Length=60 — 사양 표기 0 vs body(4)+reserve 해석. 근거: commands.h: 406 . [보강 2026-06-11] 원본 도면(image38)도 Length=0 표기 확정(Reserve 8~63 + Result 64~67을 그리면서도 0) — 도면 자체가 Length 규칙(전체-8=60)과 자기모순. 코드는 일관 규칙(60)을 채택. 벤더의 VHL이 도면 문자 그대로(0) 구현했을 경우 비호환 위험 → 벤더 확인 필요 (proto-todo T15 신설)
 - proto-todo T6/T9 call-site 참조 stale — 문서가 코드와 불일치. 근거: 문서 정리 필요
-

4. 우선순위 (미문서화 불일치 Top 5)

1. D1·D3·D4·D5 — 입력값 검증 부재

- 영향: 사양 요구 8+4+2종 에러검증 미구현, 에러코드 상수조차 부재 → 잘못된 값 silent 저장
- 권장: 에러코드 상수 정의 + 값 검증 추가 (또는 “검증 생략”을 사양/문서에 명시)

2. D6 — List Boundary Flag 드리프트 — ✓ 해소(2026-06-11)

- 원본 재확인에서 번역 누락 문장 발견(원본 2/3 언급이 START=0x0000 지지) → proto-todo T2 RESOLVED(page-24 확정), 코드 변경 불필요

3. D2 — IP 리스트 부분갱신 불가

- 영향: 한 번에 안 보낸 슬롯 소실 (merge가 아닌 전체교체)
- 권장: 사양 “갱신/교체” 양가(A13) 벤더 확정 후 merge/replace 결정

4. D7 — 이벤트성 indication 미발행

- 영향: 상태변화 통지가 실제로 안 나감
- 권장: 드라이버 이벤트 → indication 발행 연결 (V1)

5. D8·D9·D10·D11 — 에러코드 불일치

- 영향: 사양 미정의 0x0050, 0x0010 오용, booting 코드 오류
 - 권장: 명령별 에러코드를 사양값으로 정정
-

부록 A. 검증에서 기각된 주장 (deviation 아님으로 확정)

1차 분석에서 deviation 후보였으나 적대적 재검증 결과 구현이 사양을 준수하는 것으로 판명.

주장	기각 근거
GetDeviceInfo Indication 활성화 시 NG(0x0010)	사양 § 3.3.4의 “indication 설정 시 GetDeviceInfo 무효” 의미와 일치 — 준수
SetPassword old불일치/빈new 동일 0x0010	사양이 두 경우 모두 0x0010(패스워드 오류) 범주 → 구분 미요구
NVRAM 0x0004 타이밍(deferred ack)	사양은 “소거·재기록 이상 시 0x0004”만 요구, 타이밍 무관 → 준수
MyPassword 노출 = 사양 위반	위반된 사양 조항 없음 → “보안 위험”으로 재분류 (③-B)
SetRadio WLAN#2 와이어 순서 (D14)	원본 도면(image33) 확인 — md 전사 오류였고 코드(FREQ→CH)는 원본과 일치, T13 RESOLVED (2026-06-11 기각)

부록 B. 분석 방법

- 병렬 정밀분석 — 8개 기능영역(프레임/헤더·Login·GetInfo·SetPassword·IPList/ChangeIP·SetRadio·Indication·Reset/공통)을 각각 사양서+proto-todo+코드 직접 대조.
- 적대적 재검증 — “구현 ≠ 스펙” 주장 전건을 별도 에이전트가 코드를 다시 읽어 거짓양성 제거(5건 기각).
- 직접 코드확인 — 자동검증 누락분(setradio 0x0050, ResetNotice 발행조건)은 수동 grep/read로 확정.

본 문서는 코드리뷰 리포트(docs/review-report.md)와 상호보완적이며, 사양 적합성·상호운용 관점을 다룬다.